

Procesos acoplados: Difusión binaria y termodifusión

Objetivos teóricos

- Identificar las fuerzas y los flujos termodinámicos correspondientes a procesos acoplados de difusión de materia y conducción térmica.
- Identificar los coeficientes fenomenológicos con propiedades físicas del sistema.
- Comprender los efectos derivados del acoplamiento termodinámico entre procesos.

Objetivos prácticos

- La resolución de los problemas 30, 31, 32 y 33.

Difusión binaria o interdifusión

En un sistema multicomponente en el que la composición no es uniforme espacialmente, los distintos componentes se difunden entre sí, observándose que los flujos de unas sustancias influyen en los flujos de otras. Si el sistema es binario, en caso de existir gradientes de concentración, los componentes se difundirán en sentidos opuestos. Este proceso recibe el nombre de difusión binaria o interdifusión.

Paso 1: Producción local de entropía. Identificación de flujos y fuerzas termodinámicas

Consideremos un sistema binario compuesto por dos componentes ($i = 1, 2$) en el que existe un proceso de interdifusión. El proceso es isoterma, no reactivo y los componentes son eléctricamente neutros. La producción local de entropía debida al proceso de difusión es:

$$\sigma = -\mathbf{J}_1 \cdot \frac{\nabla \mu_1}{T} - \mathbf{J}_2 \cdot \frac{\nabla \mu_2}{T} \quad (1)$$

Nótese que hay dos pares conjugados de flujo-fuerza:

Fuerzas termodinámicas: $X_i = -\frac{\vec{\nabla} \mu_i}{T}$

Flujos termodinámicos: $J_i = \vec{J}_i$.

La producción local de entropía puede ser simplificada y escribirse en términos de un solo par conjugado de fluo-fuerza. En un proceso a temperatura y presión constantes, la ecuación de Gibbs-Duhem conduce a:

$$n_1 d\mu_1 + n_2 d\mu_2 = 0$$

Si el volumen V del sistema es constante, podemos dividir ambos miembros de la ecuación por V , y si además tomamos el gradiente del potencial químico de ambos componentes, obtenemos la siguiente relación:

$$\nabla \mu_2 = -\frac{c_1}{c_2} \nabla \mu_1$$

donde c_i son las concentraciones molares de los componentes 1 y 2. Hemos eliminado el subíndice T para simplificar la notación. Por otra parte, los flujos de materia no son independientes, ya que se tiene que:

$$M_1 J_1 + M_2 J_2 = 0 \longrightarrow J_2 = -\frac{M_1}{M_2} J_1$$

donde M_i son las masas molares de los componentes 1 y 2. Nótese que los flujos tienen sentidos opuestos. Las dos últimas relaciones matemáticas muestran claramente que los

procesos de difusión de ambos componentes están acoplados termodinámicamente.

Combinando las dos últimas ecuaciones con la producción local de entropía podemos escribir que:

$$\sigma = -\frac{1}{T} \left(1 + \frac{M_1 c_1}{M_2 c_2} \right) \nabla \mu_1 \cdot J_1 \quad (2)$$

En esta expresión alternativa para la producción local de entropía, sólo tenemos un par flujo-fuerza, cuyas expresiones son las siguientes:

Fuerza termodinámica: $X = -\frac{1}{T} \left(1 + \frac{M_1 c_1}{M_2 c_2} \right) \vec{\nabla} \mu_1$ Flujo termodinámico: $J = \vec{J}_1$.

Paso 2: Ecuación fenomenológica

La ecuación fenomenológica es

$J_1 = -\frac{L}{T} \left(1 + \frac{M_1 c_1}{M_2 c_2} \right) \nabla \mu_1 \quad (3)$
--

El gradiente de potencial químico puede ser relacionado con la concentración:

$$\nabla \mu_1 = \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial c_1} \right) \nabla c_1 = \mu_{11} \nabla c_1$$

donde $\mu_{11} = \frac{\partial \mu_1}{\partial c_1}$. En el caso de que el sistema sea ideal, se obtiene una expresión sencilla para el coeficiente μ_{11}

$$\mu_{11} = \frac{RT}{c_1}$$

En consecuencia la ecuación fenomenológica podría, por lo tanto, ser escrita como sigue:

$$J_1 = -\frac{LR}{c_1} \left(1 + \frac{M_1 c_1}{M_2 c_2} \right) \nabla c_1$$

Paso 3: Relación del coeficiente fenomenológico con variables del sistema

Si comparamos esta ecuación con la ley de Fick:

$$J_1 = -D\nabla c_1$$

podemos identificar el coeficiente fenomenológico L :

$$L = \frac{Dc_1}{(1 + M_1c_1/M_2c_2)R} \quad (4)$$

En el caso de que uno de los componentes esté en mucha mayor proporción que otro, o que la masa molar de un componente sea mucho mayor que la del otro, las ecuaciones anteriores se reducen al proceso de difusión de un sólo componente. Por ejemplo, si $c_1 \ll c_2$ o $M_1 \ll M_2$, se tiene:

$$1 + \frac{M_1c_1}{M_2c_2} \approx 1$$

En consecuencia, se tendría que

$$\sigma = -\frac{1}{T}\nabla\mu_1 \cdot J_1$$

$$L = \frac{Dc_1}{R}$$

$$J_1 = -\frac{LR}{c_1}\nabla c_1$$

Este resultado prueba que en aquellos sistemas en los que la concentración, o la masa molar, de un componente sea mucho mayor que la del otro, dicho componente puede considerarse en reposo, y estudiar sólo la difusión del componente minoritario o de menor tamaño molecular.

En caso de no considerar la aproximación de sistema ideal se tendría:

$$J_1 = -\frac{L\mu_{11}}{T}\left(1 + \frac{M_1c_1}{M_2c_2}\right)\nabla c_1$$

y el coeficiente fenomenológico sería

$$L = \frac{DT}{(1 + M_1c_1/M_2c_2)\mu_{11}} \quad (5)$$

Termodifusión

La termodifusión es aquel proceso físico en el que existe acoplamiento termodinámico entre un proceso de conducción térmica y un proceso de difusión de materia. En este contexto, el término acoplamiento implica que un gradiente térmico origina un flujo de materia. El término acoplamiento significa también que un gradiente de concentración da lugar a un flujo de calor.

Paso 1: Producción local de entropía. Identificación de flujos y fuerzas termodinámicas

Para simplificar consideraremos el caso de que el sistema esté compuesto sólo por un componente móvil. La producción local de entropía puede ser escrita como:

$$\sigma = -\frac{\vec{J}_q}{T^2} \cdot \vec{\nabla} T - \frac{\vec{J}_m}{T} \cdot \vec{\nabla} \mu_{m,T} \quad (6)$$

En esta expresión matemática podemos identificar fácilmente dos pares conjugados de flujo-fuerza:

Fuerza termodinámica térmica:

$$X_1 = -\frac{\vec{\nabla} T}{T^2}$$

Flujo termodinámico térmico: $J_1 = \vec{J}_q$

Fuerza termodinámica difusiva:

$$X_2 = -\frac{\vec{\nabla} \mu_{m,T}}{T}$$

Flujo termodinámico difusivo: $J_2 = \vec{J}_m$

Paso 2: Ecuaciones fenomenológicas

Las ecuaciones fenomenológicas que permiten describir los procesos de transporte de calor y de materia son:

$$\vec{J}_q = -\frac{L_{qq}}{T^2} \vec{\nabla} T - \frac{L_{qm}R}{c} \vec{\nabla} c \quad (7)$$

$$\vec{J}_m = -\frac{L_{mq}}{T^2} \vec{\nabla} T - \frac{L_{mm}R}{c} \vec{\nabla} c \quad (8)$$

donde se ha utilizado la aproximación de sistema ideal.

Paso 3: Identificación de los efectos cruzados

El segundo término del miembro de la derecha de la ecuación (7) indica que un flujo de calor puede ser originado por un gradiente de concentración, en ausencia de un gradiente de temperatura. Este proceso recibe el nombre de **efecto Dufour**. El primer término del miembro de la derecha de la ecuación (8) sugiere que un flujo de materia puede ser causado por un gradiente de temperatura, en ausencia de un gradiente de concentración. Este proceso recibe el nombre de **efecto Soret**.

Paso 4: Relaciones de los coeficientes fenomenológicos con variables del sistema

Escribiremos ahora los coeficientes fenomenológicos en términos de otras variables más adecuadas. En primer lugar, definimos el coeficiente de conducción térmica o conductividad térmica, κ , como:

$$\kappa \equiv - \left(\frac{J_q}{\vec{\nabla} T} \right)_{J_m=0} \quad (9)$$

Si hacemos $\vec{J}_m = 0$ en la ecuación (8) se obtiene la siguiente relación entre los gradientes de temperatura y de concentración:

$$\vec{\nabla} c = -\frac{L_{mq}}{L_{mm}} \frac{c}{RT^2} \vec{\nabla} T$$

Teniendo en cuenta esta relación, el flujo de calor en el sistema dado por la ecuación (7) puede ser escrito como

$$\vec{J}_q = -\frac{1}{T^2} \left(L_{qq} - \frac{L_{qm}^2}{L_{mm}} \right) \vec{\nabla} T$$

donde se ha hecho uso de la relación de Onsager $L_{qm} = L_{mq}$. Teniendo en cuenta esta ecuación, la conductividad térmica es:

$$\kappa = \frac{1}{T^2} \left(L_{qq} - \frac{L_{qm}^2}{L_{mm}} \right) \quad (10)$$

Nótese que si la conductividad térmica hubiera sido definida en ausencia de gradientes de concentración en lugar de en ausencia de flujo de materia, esta última ecuación hubiera resultado

$$\kappa = \frac{L_{qq}}{T^2} \quad (11)$$

El coeficiente de difusión D se define como:

$$D \equiv - \left(\frac{J_m}{\nabla c} \right)_T \quad (12)$$

En condiciones isothermas, se tiene que $\vec{\nabla}T = 0$. De modo que la ecuación (8) quedaría:

$$\vec{J}_m = - \frac{L_{mm}R}{c} \vec{\nabla}c$$

Se obtiene entonces que el coeficiente de difusión es:

$$D = \frac{L_{mm}R}{c} \quad (13)$$

Ahora pasamos a definir los coeficientes que caracterizan el acoplamiento entre los flujos de calor y de materia. Se define el calor de transferencia, q^* , a temperatura constante como:

$$q^* \equiv \left(\frac{J_q}{J_m} \right)_T \quad (14)$$

El **calor de transferencia** representa la energía térmica transportada por un mol de materia que se difunde en un proceso isoterma. Las unidades del calor de transferencia son J/mol. Si hacemos $\vec{\nabla}T = 0$ en las ecuaciones (7) y (8) se obtiene la siguiente ecuación para el calor de transferencia:

$$q^* = \frac{L_{qm}}{L_{mm}} \quad (15)$$

Se define el **coeficiente de difusión térmica**, D_T , como:

$$D_T \equiv -\frac{J_m}{c(\nabla T)_c} \quad (16)$$

El coeficiente de difusión térmica cuantifica el flujo de materia causado por un gradiente de temperatura, en ausencia de un gradiente de concentración (o de densidad, si escribimos el gradiente de potencial químico en términos de un gradiente de densidad). Si hacemos $\vec{\nabla}c = 0$ en la ecuación (8), teniendo en cuenta la ecuación (16), se obtiene la siguiente expresión para el coeficiente de difusión térmica:

$$D_T = \frac{L_{mq}}{cT^2} \quad (17)$$

Es habitual definir un nuevo coeficiente denominado **coeficiente Soret** s_T :

$$s_T \equiv \frac{D_T}{D} \quad (18)$$

Las unidades de s_T son K^{-1} .

El flujo de calor causado por un gradiente de concentración se denomina efecto Dufour. Este efecto es el efecto inverso o recíproco del efecto Soret. Se puede definir un **coeficiente Dufour** de difusión, D_F , como:

$$D_F \equiv -\frac{J_q}{(\nabla c)_T} \quad (19)$$

Si hacemos $\nabla T = 0$ en la ecuación (7), teniendo en cuenta la ecuación (19), se obtiene la siguiente expresión para el coeficiente Dufour de difusión:

$$D_F = \frac{L_{qm}R}{c} \quad (20)$$

Empleando algunas de las expresiones matemáticas que acabamos de deducir, se pueden obtener las siguientes relaciones entre los distintos coeficientes de difusión:

$$D_F = q^*D = RT^2D_T \quad (21)$$

Paso 5: Ecuaciones fenomenológicas escritas en función de variables del sistema

Empleando las ecuaciones (10), (13), (15) y (17), las ecuaciones fenomenológicas (7) y (8) se pueden escribir de una forma más adecuada para describir los procesos termodinámicos:

$$\vec{J}_q = -\kappa \vec{\nabla} T + q^* \vec{J}_m \quad (22)$$

$$\vec{J}_m = -c D_T \vec{\nabla} T - D \vec{\nabla} c \quad (23)$$

En la parte derecha de la ecuación (22), el primer término es la ley de Fourier y el segundo término representa el efecto Dufour. En la parte derecha de la ecuación (23), el primer término representa el efecto Soret y el segundo término es la ley de Fick.

Paso 6: Restricciones impuestas por el segundo principio

Teniendo en cuenta que la producción local de entropía cumple $\sigma \geq 0$, se tiene que:

$$L_{qq} \geq 0$$

$$L_{mm} \geq 0$$

$$L_{qq} L_{mm} - L_{qm}^2 \geq 0$$

Esto implica que la conductividad térmica (10) y el coeficiente de difusión de la ley de Fick (13) son positivos, $\kappa \geq 0$ y $D \geq 0$. En cambio, el coeficiente de difusión térmica D_T (17) y el calor de transferencia q^* (15) no tienen un signo definido, pudiendo ser positivos o negativos.

Paso 7: Estados estacionarios

Si en un sistema se mantiene constante el gradiente de temperatura, por ejemplo, se observa que el sistema alcanza las condiciones de estado estacionario, caracterizado por la constancia del flujo de calor J_q y la anulación del flujo de materia J_m . Si en la expresión (23) se hace $\vec{J}_m = 0$, se puede obtener la siguiente relación:

$$\nabla c = -\frac{c D_T}{D} \nabla T = -c s_T \nabla T \quad (24)$$

Esto es, en el sistema aparece un gradiente de concentración, a pesar de que el flujo de materia es nulo a nivel local.

Paso 8: Aplicaciones y fenomenología

En general, los efectos Soret y Dufour son muy difíciles de observar y de medir debido a su pequeño valor. El efecto Dufour se ha detectado en las capas superiores de la atmósfera. También permite relacionar los flujos de calor que se observan en el suelo, en condiciones isothermas, con gradientes de humedad. El efecto Soret permite explicar los flujos de sal originados por gradientes de temperatura en el océano o la variación de la composición con la profundidad en los depósitos de petróleo. El efecto Soret se puede emplear, combinado con otros procesos, para separar sustancias de distinta masa molecular. Por ejemplo, en el proyecto Manhattan de fabricación de la primera bomba atómica, la difusión térmica se utilizó en la separación de isótopos de uranio.